



Câu 1: Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. $2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$.
B. $\sin 2a = 2\sin a \cdot \cos a$.
C. $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$.
D. $\cos 2a = 2\cos a - 1$.

Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

- A. $y = -2\cos x$. B. $y = -2\sin x$. C. $y = \sin x - \cos x$. D. $y = 5\tan(-x)$.

Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$. B. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$.
C. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$. D. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào luôn đúng $\forall x \in \mathbb{R}$?

- A. $\sin(x - \pi) = \sin x$. B. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$.
C. $\cos(x - \pi) = -\cos x$. D. $\cos(-x) = -\cos x$.

Câu 5: Với a, b là các góc bất kì. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

- A. $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$.
B. $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$.
C. $\cos a \sin b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) - \sin(a + b)]$.
D. $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)]$.

Câu 6: Cho tam giác ABC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\sin(A + B) = \sin C$. B. $\cos(A + B) = \cos C$.
C. $\sin \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$. D. $\cos \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$.

Câu 7: Biểu thức $\sin x \sin y + \cos x \cos y$ bằng

- A. $\sin(x - y)$. B. $\cos(x - y)$. C. $\sin(x + y)$. D. $\cos(x + y)$.

Câu 8: Với α, β là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

- A. $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$. B. $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$.
C. $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$. D. $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\sin 4a = 2\cos 2a \sin 2a$. B. $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.
C. $\cot 2a \tan 2a = 1$. D. $\tan 2a = \frac{2\tan a}{1 + \tan^2 a}$.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

- A. $\cos 2x = \sin^2 x - \cos^2 x$. B. $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x$.
C. $\sin(x + y) = \sin y \cos x + \sin x \cos y$. D. $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$.

Câu 11: Cho cùng x thỏa mãn điều kiện tồn tại của các biểu thức. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\tan 2x = 2\tan^2 x - 1$. B. $\sin 2x = 2\tan x \cdot \cos^2 x$.
C. $\cos 2x = \cos^4 x - \sin^4 x$. D. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Câu 12: Đẳng thức nào **không đúng**?



A. $\sin^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$.

C. $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.

Câu 13: Với mọi a , khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $2\cos^2 a = \cos 2a + 1$.

C. $\cos^2 a - \sin^2 a = \cos 2a$.

Câu 14: Với mọi a, b khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\cos(a+b) = \cos a \cdot \sin b - \sin a \cdot \cos b$.

B. $\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$.

C. $\sin(a+b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$.

D. $\sin(a+b) = \sin a \cdot \sin b + \cos a \cdot \cos b$.

Câu 15: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\cos a + \cos b = 2\cos(a+b) \cdot \cos(a-b)$.

B. $\sin 2a = 2\sin a$.

C. $\cos 2a = 1 - 2\cos^2 a$.

D. $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a-b) + \sin(a+b)]$.

Câu 16: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\sin 4a = 4\sin a \cdot \cos a$.

B. $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$.

C. $\sin(a-b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.

D. $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Câu 17: Đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau là

A. $\cos a + \cos b = 2\cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

C. $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Câu 18: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là **sai**.

A. $\cos a - \cos b = -2\sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

C. $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Câu 19: Cho $\sin 2x = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $A = \sin\left(x + \frac{\pi}{12}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$ là

A. $-\frac{5}{12}$.

B. $\frac{5}{12}$.

C. $\frac{1}{12}$.

D. $-\frac{1}{12}$.

Câu 20: Biến đổi $\sin 6x + \sin 4x$ thành tích là

A. $2\sin 5x \cdot \cos x$.

C. $2\sin 6x \cdot \cos 4x$.

B. $2\sin x \cdot \cos 5x$.

D. $2\sin 10x \cdot \cos 2x$.

Câu 21: Với góc lượng giác có số đo bằng α tùy ý. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A. $\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha + \cos \alpha)$.

B. $\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}\left(\cos \frac{3\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2}\right)$.

C. $\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos \alpha)$.

D. $\cos \frac{3\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}\left(\cos \frac{3\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2}\right)$.

Câu 22: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

B. $\cos^2 3x = \frac{1+\cos 6x}{2}$.

D. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$.

B. $\sin a \cdot \cos a = 2\sin 2a$.

D. $2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$.



A. $\cos a - \cos b = 2\sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

B. $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

C. $\sin a - \sin b = 2\cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

D. $\cos a + \cos b = 2\cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Câu 23: Khẳng định nào sau đây đúng với mọi số thực α và β ?

A. $2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)$.

B. $2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$.

C. $2\cos\alpha\cos\beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$.

D. $2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$.

Câu 24: Nếu α, β, γ là ba góc dương, nhọn và thỏa mãn $\tan(\alpha + \beta) \cdot \sin \gamma = \cos \gamma$ thì:

A. $\alpha + \beta + \gamma = 60^\circ$.

B. $\alpha + \beta + \gamma = 120^\circ$.

C. $\alpha + \beta + \gamma = 45^\circ$.

D. $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$.

Câu 25: Chọn công thức đúng trong các công thức sau

A. $\cos 2a = 2\sin^2 a - 1$.

B. $\cos 2a = 1 - 2\cos^2 a$.

C. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.

D. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$.

Câu 26: Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\cot a + \cot b = \frac{\sin(b-a)}{\sin a \cdot \sin b}$.

B. $\sin(a+b) = \frac{1}{2}\sin 2(a+b)$.

C. $\cos^2 a = \frac{1}{2}(1 + \cos 2a)$.

D. $\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cdot \cos b}$.

Câu 27: Biết a là góc nhọn và $\sin a = \frac{1}{3}$. Giá trị của $\sin 2a$ là

A. $\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 28: Cho $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó, $\cos 2\alpha$ bằng

A. $-\frac{2}{3}$.

B. $-\frac{4}{3}$.

C. $\frac{4}{3}$.

D. $-\frac{1}{9}$.

Câu 29: Cho $\cos a = -\frac{1}{3}$. Tính các giá trị $\cos 2a$.

A. $-\frac{8}{9}$.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $\frac{10}{9}$.

D. $-\frac{7}{9}$.

Câu 30: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

A. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$.

B. $\tan 2a = \frac{2\tan a}{1+\tan^2 a}$.

C. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

D. $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.

Câu 31: Cho góc α sao cho các biểu thức đều có nghĩa. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\tan 2\alpha = \frac{\tan^2 \alpha}{1-2\tan \alpha}$.

B. $\tan 2\alpha = \frac{\tan \alpha}{1-2\tan^2 \alpha}$.

C. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1-\tan^2 \alpha}$.

D. $\tan 2\alpha = \frac{\tan \alpha}{1-\tan^2 \alpha}$.

Câu 32: Cho $\sin \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị $\cos 2\alpha$.

A. $-\frac{8}{9}$.

B. $\frac{8}{9}$.

C. $\frac{1}{9}$.

D. $-\frac{1}{9}$.

Câu 33: Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

A. $\sin 2a = 2\sin^2 a - 1$.

B. $\sin 2a = 2\sin a$.

C. $\sin 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.

D. $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.

Câu 34: Khẳng định nào dưới đây sai?

A. $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$.

B. $2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$.



C. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$.

D. $\cos 2\alpha = 2\cos\alpha - 1$.

Câu 35: Cho góc lượng giác α . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\sin 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$.

B. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$.

C. $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$.

D. $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$.

Câu 36: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$.

B. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$.

C. $\cos 2\alpha = -2\sin^2\alpha + 1$.

D. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$.

Câu 37: Cho công thức lượng giác $\cos 2\alpha = a - b\sin^2\alpha$, ($\forall a \in \mathbb{R}; a, b \in \mathbb{N}$). Tính $a^2 + b^2$ bằng

A. 3.

B. 1.

C. -1.

D. 5.

Câu 38: Công thức nào sau đây đúng?

A. $\cos 2x = \cos^2x - \sin^2x$.

B. $\cos 2x = 2\sin^2x - 1$.

C. $\cos 2x = 1 - 2\cos^2x$.

D. $\cos 2x = \sin^2x - \cos^2x$.

Câu 39: Khẳng định nào sau đây đúng với mọi số thực α ?

A. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha$.

B. $\cos 2\alpha = 2\cos^2(\alpha - 1)$.

C. $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$.

D. $\cos 2\alpha = 1 + 2\sin^2\alpha$.

Câu 40: Biết $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos\alpha = \frac{-4}{5}$, khi đó giá trị $\sin 2\alpha$ bằng

A. $\sin 2\alpha = \frac{6}{5}$.

B. $\sin 2\alpha = \frac{-12}{5}$.

C. $\sin 2\alpha = \frac{-24}{25}$.

D. $\sin 2\alpha = \frac{-8}{5}$.

Câu 41: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. $\sin a + \cos a = \sqrt{2}\sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.

B. $\sin a + \cos a = -\sqrt{2}\sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.

C. $\sin a + \cos a = \sqrt{2}\sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$.

D. $\sin a + \cos a = -\sqrt{2}\sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 42: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $2\cos a \cos b = \cos(a - b) + \cos(a + b)$.

B. $\sin a - \sin b = 2\cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

C. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

D. $\cos(b - a) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

Câu 43: Với a, b là số đo các góc tùy ý, công thức nào sau đây đúng?

A. $\sin a + \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

B. $\sin a - \sin b = 2\sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

C. $\cos a - \cos b = -2\cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

D. $\cos a + \cos b = 2\cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Câu 44: Công thức nào sau đây **sai**?

A. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

B. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

C. $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b$.

D. $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.

Câu 45: Giá trị của biểu thức $M = \cos 59^\circ \cdot \cos 14^\circ + \sin 59^\circ \cdot \sin 14^\circ$ bằng

A. $\cos 73^\circ$.

B. $\sin 73^\circ$.

C. $\cos 45^\circ$.

D. $-\sin 45^\circ$.

Câu 46: Với α là góc bất kì và các biểu thức có nghĩa. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

A. $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$.

B. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$.

C. $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha$.

D. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha$.

Câu 47: Biểu thức $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right)$ được viết lại

A. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \sin a + \frac{1}{2}$.

B. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a - \frac{1}{2}\cos a$.

C. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a + \frac{1}{2}\cos a$.

D. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\sin a + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$.

Câu 48: Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha > 0, \cos\alpha > 0$.

B. $\sin\alpha > 0, \cos\alpha < 0$.



C. $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$.

D. $\sin \alpha < 0, \cos \alpha > 0$.

Câu 49: Trong các công thức dưới đây, công thức nào **đúng**?

A. $\cos(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$.

B. $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$.

C. $\cos(a + b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.

D. $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$.

Câu 50: Biết $\sin \frac{7\pi}{8} \cos \frac{5\pi}{8} - \cos \frac{7\pi}{8} \sin \frac{5\pi}{8} = \frac{m\sqrt{2}}{2}, (m \in \mathbb{Z})$. Giá trị biểu thức $m^2 + 2$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. 4.

C. $\frac{1}{4}$.

D. 3.

Câu 51: Trong các công thức sau, công thức nào **đúng**?

A. $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.

B. $\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$.

C. $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.

D. $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$.

Câu 52: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

B. $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

C. $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

D. $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$.

Câu 53: Cho $\cos \alpha = \frac{1}{2}, \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính $\sin 2\alpha$.

A. $\sin 2\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\sin 2\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

C. $\sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$.

D. $\sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 54: Với a là góc lượng giác tùy ý. Tính $P = \sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right)$?

A. $P = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin a + \frac{1}{2} \cos a$.

B. $P = \frac{1}{2} \sin a - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos a$.

C. $P = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin a - \frac{1}{2} \cos a$.

D. $P = \sin a + \sin \frac{\pi}{6}$.

Câu 55: $\sin 2a$ bằng

A. $\cos a$.

B. $\cos 2a$.

C. $2 \sin a \cdot \cos a$.

D. $\sin a$.

Câu 56: Cho $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $\cos 2\alpha = \frac{7}{9}$.

B. $\cos 2\alpha = \frac{1}{3}$.

C. $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$.

D. $\cos 2\alpha = -\frac{7}{9}$.

Câu 57: Rút gọn biểu thức $\sin 2a \cdot \cos a - \cos 2a \cdot \sin a$.

A. $\cos a$.

B. $\sin a$.

C. $\cos 3a$.

D. $\sin 3a$.

Câu 58: Trong các công thức sau đây, công thức nào **đúng**?

A. $\sin(a + b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$.

B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

C. $\sin(a - b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$.

D. $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

Câu 59: Rút gọn biểu thức $\sin(a - 17^\circ) \cdot \cos(a + 13^\circ) - \cos(a - 17^\circ) \cdot \sin(a + 13^\circ)$, ta được

A. $\cos 2a$.

B. $\sin 2a$.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 60: Biểu thức $\sin 7x \cdot \sin x + \cos 7x \cdot \cos x$ bằng:

A. $\sin 6x$.

B. $\cos 8x$.

C. $\cos 6x$.

D. $\sin 8x$.

Câu 61: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?



A. $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

C. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

Câu 62: Xét a, b là các góc tùy ý, biểu thức $\cos a \cos b + \sin a \sin b$ bằng

A. $\cos(a - b)$.

B. $\sin(a - b)$.

B. $\cos(a + b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$.

D. $\cos(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$.

C. $\sin(a + b)$.

D. $\cos(a + b)$.

Câu 63: Chọn mệnh đề **sai**.

A. $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.

B. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$.

C. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$.

D. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.

Câu 64: Cho a là góc tùy ý, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$.

B. $\cos^2 a = \frac{1 + \cos a}{2}$.

C. $\cos^2 a = \frac{1 - \cos a}{2}$.

D. $\cos^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$.

Câu 65: Với a là số đo của một góc tùy ý sao cho các biểu thức sau đều có nghĩa, công thức nào sau đây sai?

A. $\sin a = 2 \sin a \cdot \cos a$.

B. $\sin 2a = 4 \sin a \cdot \cos a$.

C. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

D. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$.

Câu 66: Chọn công thức đúng.

A. $\cos 2x = \cos^2 x + \sin^2 x$.

B. $\cos 2x = 2 \sin^2 x - 1$.

C. $\cos 2x = \sin^2 x - \cos^2 x$.

D. $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$.

Câu 67: Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\cos 2a = 1 - 2 \cos^2 a$.

B. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$.

C. $1 - \cos 2a = 2 \sin^2 a$.

D. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

Câu 68: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos(\pi - x) = \cos x$.

B. $\cos(\pi + x) = \cos x$.

C. $\sin(\pi - x) = \sin x$.

D. $\cot(\pi + x) = -\cot x$.

Câu 69: Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

B. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$.

C. $\cos(-\alpha) = -\cos \alpha$.

D. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$.

Câu 70: Công thức nào sau đây là sai?

A. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

B. $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) - \cos(a - b)]$.

C. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

D. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

Câu 71: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin a - \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cdot \cos \frac{a-b}{2}$.

B. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.

C. $\sin a \cdot \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a + b) - \cos(a - b)]$.

D. $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$.

Câu 72: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

B. $\cos a - \cos b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

C. $\cos a + \cos b = -2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

D. $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$.

Câu 73: Công thức nào sau đây đúng?

A. $1 + \tan^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

B. $1 + \cot^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.



C. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

D. $\tan x + \cot x = 1$.

Câu 74: Giá trị của $\cos 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 60^\circ \cdot \sin 30^\circ$ bằng

A. 1.

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 75: Chọn mệnh đề đúng.

A. $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

B. $\cos(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$.

C. $\cos(a + b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$.

D. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

Câu 76: Với a, b là số đo các góc tùy ý cho các biểu thức sau đều có nghĩa, công thức nào sau đây đúng?

A. $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 + \tan a \tan b}$.

B. $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.

C. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

D. $\tan(a + b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$.

Câu 77: Cho biểu thức $Q = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ và $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $Q < 0$.

B. $Q \leq 0$.

C. $Q > 0$.

D. $Q \geq 0$.

Câu 78: Biết $\sin a = \frac{5}{13}$, $\cos b = \frac{3}{5}$ và

$\frac{\pi}{2} < a < \pi, 0 < b < \frac{\pi}{2}$. Hãy tính $\sin(a + b)$.

A. $\sin(a + b) = \frac{-33}{65}$.

B. $\sin(a + b) = \frac{63}{65}$.

C. $\sin(a + b) = 0$.

D. $\sin(a + b) = \frac{56}{65}$.

Câu 79: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin a + \frac{1}{2} \cos a$.

B. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin a - \frac{1}{2} \cos a$.

C. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \sin a - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos a$.

D. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \sin a + \frac{1}{2}$.

Câu 80: Cho hai góc lượng giác a và b . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

A. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

B. $\sin(a - b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

C. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

D. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

Câu 81: Cho $\tan x = \frac{1}{2}$. Tính $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

A. 3.

B. 2.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 6.

Câu 82: Tính $D = 2 \sin \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8}$.

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

C. $\sqrt{2}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{8}$.

Câu 83: Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{3}$.

B. $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3}$.

C. $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = 1$.

D. $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{2}{3}$.

Câu 84: Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

A. 1.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Câu 85: Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$ ($\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$). Hãy tính $\sin(a + b)$.

A. $-\frac{33}{65}$.

B. $\frac{63}{65}$.

C. $\frac{56}{65}$.

D. 0.

Câu 86: Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$.

A. $P = \frac{3-4\sqrt{3}}{10}$.

B. $P = \frac{3\sqrt{3}-4}{10}$.

C. $P = \frac{3\sqrt{3}+4}{10}$.

D. $P = \frac{3+4\sqrt{3}}{10}$.



Câu 87: Cho $\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$ và $\sin a = \frac{5}{13}$, $\cos b = \frac{3}{5}$. Tính $\sin(a + b)$.

A. $\frac{56}{65}$.

B. $-\frac{33}{65}$.

C. 0.

D. $\frac{63}{65}$.

Câu 88: Cho $a \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$. Mệnh đề nào sau đây đúng.

A. $\tan\left(a + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan a - 1}{1 + \tan a}$.

B. $\tan\left(a + \frac{\pi}{4}\right) = \tan a + 1$.

C. $\tan\left(a + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan a + 1}{1 - \tan a}$.

D. $\tan\left(a + \frac{\pi}{4}\right) = \tan a - 1$.

Câu 89: Đẳng thức nào dưới đây đúng?

A. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \sin a + \frac{1}{2}$.

B. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a + \frac{1}{2}\cos a$.

C. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\sin a - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$.

D. $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin a - \frac{1}{2}\cos a$.

Câu 90: Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

A. -2.

B. $\frac{17}{7}$.

C. $\frac{7}{17}$.

D. -4.

Câu 91: Cho $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, khi đó giá trị của $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ là

A. $-\frac{\sqrt{2}}{26}$.

B. $\frac{17\sqrt{2}}{26}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{34}$.

D. $-\frac{7\sqrt{2}}{26}$.

Câu 92: Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}$.

D. $\sqrt{6} - \frac{1}{2}$.

Câu 93: Rút gọn biểu thức $P = \sin 3x \cos x - \sin x \cos 3x$.

A. $P = \cos 4x$.

B. $P = \sin 2x$.

C. $P = \sin 4x$.

D. $P = \cos 2x$.

Câu 94: Cho $\alpha, \beta \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = -\frac{2}{3}$. Tính $\sin(\alpha + \beta)$.

A. $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{5} - 4\sqrt{2}}{9}$.

B. $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{2 + 2\sqrt{10}}{9}$.

C. $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2\sqrt{10} - 2}{9}$.

D. $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{5} + 4\sqrt{2}}{9}$.

Câu 95: Với mọi giá trị của góc α , đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin 2\alpha$.

B. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$.

C. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1$.

D. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha$.

Câu 96: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \alpha + \cos \alpha)$.

B. $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \alpha + \cos \alpha)$.

C. $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}(\sin \alpha + \cos \alpha)$.

D. $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}(\sin \alpha + \cos \alpha)$.

Câu 97: Khẳng định nào dưới đây sai?

A. $\sin(a - b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$.

B. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$.

C. $2\cos^2 a = 1 + \cos 2a$.

D. $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.

Câu 98: Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 + \tan^2 x}$.

B. $\cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2\cot x}$.

C. $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.

D. $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

Câu 99: Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. $\sin^4 a - \cos^4 a = \cos 2a$.
 B. $(\sin^2 a + \cos^2 a)^3 = 1 + 2\sin^4 a \cdot \cos^4 a$.
 C. \$.
 D. $(\sin a - \cos a)^2 = 1 - 2\sin 2a$.

Câu 100: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $(\sin^2 a + \cos^2 a)^3 = 1 + 2\sin^4 a \cos^4 a$.
 B. $(\sin a - \cos a)^2 = 1 - 2\sin 2a$.
 C. $\sin^4 a - \cos^4 a = \cos 2a$.
 D. $2(\cos^4 a + \sin^4 a) = 2 - \sin^2 2a$.

Câu 101: Trong tam giác ABC , đẳng thức nào dưới đây luôn đúng?

- A. $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$.
 B. $\cos A = \sin B$.
 C. $\tan A = \cot \left(B + \frac{\pi}{2} \right)$.
 D. $\sin(A + B) = \cos C$.

Câu 102: Cho $\sin x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của $\cos 2x$.

- A. $\frac{3}{5}$.
 B. $\frac{7}{9}$.
 C. $\frac{4}{9}$.
 D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 103: Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\sin 3a = 2\sin \frac{3a}{2} \cos \frac{3a}{2}$.
 B. $\cos 2a = (\cos a - \sin a)(\cos a + \sin a)$.
 C. $\sin \left(a - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin a - \frac{1}{2} \cos a$.
 D. $\cos \left(a - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos a + \frac{1}{2} \sin a$.

Câu 104: Sau tiết học Toán, trong giờ ra chơi, An vẽ tam giác ABC lên giấy và hỏi Minh như sau: Nếu hai góc B và C của tam giác ABC thỏa mãn điều kiện $\frac{b}{\cos B} + \frac{c}{\cos C} = \frac{a}{\sin B \sin C}$ thì tam giác ABC là tam giác gì? Hãy giúp Minh trả lời câu hỏi của An.

- A. Cân tại C .
 B. Cân tại A .
 C. Vuông tại B .
 D. Vuông tại A .

Câu 105: Cho $\sin a = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2} < a < \pi \right)$. Khi đó $\tan 2a$ bằng

- A. $\frac{4}{3}$.
 B. $4\sqrt{5}$.
 C. $-\frac{4}{3}$.
 D. $-4\sqrt{5}$.

Câu 106: Cho $\frac{a}{b} = \frac{\sin(x-\alpha)}{\sin(x-\beta)}$, $\frac{A}{B} = \frac{\cos(x-\alpha)}{\cos(x-\beta)}$. Tính $\frac{aA+bB}{aB+bA}$ biết $aB + bA \neq 0$.

- A. $\sin(\alpha + \beta)$.
 B. $\cos(\alpha + \beta)$.
 C. $\cos(\alpha - \beta)$.
 D. $\sin(\alpha - \beta)$.

Câu 107: Cho $\sin^4 x + \cos^4 x = m + n \cdot \sin^2 2x$ ($m, n \in \mathbb{R}$). Tính $T = 3m + 4n$.

- A. $T = 0$.
 B. $T = 1$.
 C. $T = -7$.
 D. $T = 7$.

Câu 108: Rút gọn biểu thức $M = \frac{\sin 3x - \sin x}{2\cos^2 x - 1} = a \sin x + b \cos x$, ($x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$) với $a, b \in \mathbb{N}$. Tích $a \cdot b$ bằng

- A. 2.
 B. -2.
 C. 1.
 D. 0.

Câu 109: Cho góc α thỏa mãn $\tan \alpha = 2$. Giá trị $P = \frac{3\sin \alpha - 2\cos \alpha}{5\cos \alpha + 7\sin}$ bằng

- A. $\frac{4}{19}$.
 B. $\frac{4}{9}$.
 C. $-\frac{4}{19}$.
 D. $-\frac{4}{9}$.

Câu 110: Nếu $\cos a = \frac{1}{3}$, $\sin b = \frac{-2}{3}$ thì giá trị $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$ bằng

- A. $\frac{-2}{3}$.
 B. $\sqrt{3}$.
 C. $\frac{1}{3}$.
 D. $\frac{-1}{3}$.

Câu 111: Rút gọn biểu thức $A = \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3}{2\cos^2 x + \cos x - 1}$.

- A. $\cos x$.
 B. $2\cos x - 1$.
 C. $\cos x - 1$.
 D. $2\cos x$.

Câu 112: Giá trị biểu thức $A = \cos(x + 45^\circ) \cos(x - 45^\circ)$ là



- A. $\frac{1}{2}\cos 2x$. B. $\frac{1}{2}\sin 2x$. C. $-\frac{1}{2}\cos 2x$. D. $-\frac{1}{2}\sin 2x$.

Câu 113: Rút gọn biểu thức $A = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x$

- A. $\sin 3x$. B. $\cos 3x$. C. $\sin x$. D. $\cos x$.

Câu 114: Cho góc lượng giác x thỏa mãn $0 < x < \frac{\pi}{4}$ và $\frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x} = \tan mx$. Giá trị $\cos\left(\frac{150^\circ}{m}\right)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Câu 115: Biết $\cos(a+b) = \frac{1}{3}$, $\cos(a-b) = \frac{1}{2}$. Giá trị của $\sin a \cdot \sin b$ bằng

- A. $-\frac{5}{12}$. B. $-\frac{1}{12}$. C. $\frac{5}{12}$. D. $\frac{1}{12}$.

Câu 116: Cho $A = \sin 5x - \sin 3x$. Phép biến đổi tổng thành tích nào sau đây là đúng?

- A. $A = 2\cos 2x \cdot \sin 8x$. B. $A = 2\cos 4x \cdot \sin x$.
C. $A = 2\sin 4x \cdot \cos x$. D. $A = 2\cos 4x \cdot \cos x$.

Câu 117: Rút gọn biểu thức $P = \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $-\frac{2}{3}\cos 2a$. B. $-\frac{1}{2}\cos 2a$. C. $\frac{1}{2}\cos 2a$. D. $\frac{2}{3}\cos 2a$.

Câu 118: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\sin a + 1 = 2\sin\left(a + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(a - \frac{\pi}{2}\right)$. B. $\sin a + 1 = 2\cos\left(a + \frac{\pi}{2}\right) \sin\left(a - \frac{\pi}{2}\right)$.
C. $\sin a + 1 = 2\cos\left(\frac{a}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{a}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$. D. $\sin a + 1 = 2\sin\left(\frac{a}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{a}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 119: Rút gọn biểu thức $E = 2\cos\left(a - \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$ ta được

- A. $E = 1 + \sin 2a$. B. $E = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sin 2a$.
C. $E = \sin 2a$. D. $E = \frac{1}{2}\sin 2a$.

Câu 120: Tính $F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}}$

- A. $\sqrt{3}$. B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. $-\sqrt{3}$.

Câu 121: Rút gọn biểu thức $T = \frac{\sin 3x + \cos 2x - \sin x}{\cos x + \sin 2x - \cos 3x}$ ($\sin 2x \neq 0$; $2\sin x + 1 \neq 0$) ta được

- A. $T = \cot 2x$. B. $T = -\cot 2x$.
C. $T = \cot 6x$. D. $T = -\tan x + \tan 2x - \tan 3x$.

Câu 122: Giá trị của biểu thức $\sin \frac{7\pi}{6} \cdot \cos \frac{5\pi}{3}$ là

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{4}$.

Câu 123: Rút gọn biểu thức $P = \frac{\cos 3x + \cos x}{\sin 3x - \sin x}$ ta được

- A. $P = -\tan x$. B. $P = \cot x$. C. $P = -\tan 2x$. D. $P = \cot 2x$.

Câu 124: Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC . Biểu thức $P = \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C$ bằng biểu thức nào?

- A. $-4\sin A \sin B \sin C$. B. $4\cos A \cos B \cos C$.
C. $-4\cos A \cos B \cos C$. D. $4\sin A \sin B \sin C$.

Câu 125: Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng ta có $P = 4\cos(x - 15^\circ) \cdot \cos(x + 15^\circ)$ là

- A. $P = 2\cos 2x + 1$. B. $P = 2\cos 2x - 1$. C. $P = 2\cos 2x + \sqrt{3}$. D. $P = 2\cos 2x - \sqrt{3}$.

Câu 126: Khẳng định nào đúng khi biến đổi $\sin a + 1$ thành tích?



A. $\sin a + 1 = 2\cos\left(\frac{a}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{a}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

B. $\sin a + 1 = 2\sin\left(a + \frac{\pi}{2}\right)\cos\left(a - \frac{\pi}{2}\right)$.

C. $\sin a + 1 = 2\cos\left(a + \frac{\pi}{2}\right)\sin\left(a - \frac{\pi}{2}\right)$.

D. $\sin a + 1 = 2\sin\left(\frac{a}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{a}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 127: Rút gọn biểu thức $P = \frac{\cos a + 2\cos 3a + \cos 5a}{\sin a + 2\sin 3a + \sin 5a}$ ta được

A. $P = \tan 3a$.

B. $P = \cot 3a$.

C. $P = \tan a$.

D. $P = \cot a$.

Câu 128: Rút gọn biểu thức $P = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $P = \frac{1}{2}\sin 2x + 1$.

B. $P = \frac{1}{2}\sin 2x$.

C. $P = \sin 2x + 1$.

D. $P = \cos 2x$.

Câu 129: Rút gọn biểu thức: $P = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$ ta được kết quả là

A. $-\sin x$.

B. $\sin x$.

C. $-\cos x$.

D. $\cos x$.

Câu 130: Rút gọn và xác định dấu của biểu thức

$$P = \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right) \text{ với } 0 < a < \frac{\pi}{4}.$$

A. $\frac{1}{2}\cos 2a > 0$.

B. $-\frac{3}{2}\cos 2a < 0$.

C. $-\frac{2}{3}\cos 2a < 0$.

D. $-\frac{1}{2}\cos 2a < 0$.

Câu 131: Rút gọn biểu thức $P = \sin\left(a + \frac{2023^4\pi}{4}\right)\sin\left(a - \frac{2023^4\pi}{4}\right)$

A. $-\frac{1}{2}\cos 2a$.

B. $\frac{1}{2}\cos 2a$.

C. $-\frac{1}{2}\sin 2a$.

D. $\frac{1}{2}\sin 2a$.

Câu 132: Có bao nhiêu đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau đây (giả sử rằng tất cả các biểu thức lượng giác đều có nghĩa)?

i) $\cos^2 \alpha = \frac{1}{\tan^2} \alpha + 1$.

ii) $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \alpha$.

iii) $\sqrt{2}\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \alpha + \sin \alpha$.

iv) $\cot 2\alpha = 2\cot^2 \alpha - 1$.

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 133: Giá trị biểu thức $S = 3 - \sin^2 90^\circ + 2\cos^2 60^\circ - 3\tan^{245^\circ}$ bằng

A. $\frac{1}{2}$.

B. 1.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. 3.

Câu 134: Biết $\cot \alpha = 3$, khi đó giá trị của $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ là

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\frac{-\sqrt{2}}{10}$.

C. $\frac{-\sqrt{2}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{10}$.

Câu 135: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin x - \sin 3x = 2\cos 2x \sin x$.

B. $\cos 3x + \cos x = 2\cos 2x \sin x$.

C. $\sin x - \sin 2x = 2\cos \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2}$.

D. $\sin x - \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 136: Cho hai góc nhọn a và b . Biết $\cos a = \frac{1}{3}$, $\cos b = \frac{1}{4}$. Giá trị $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$ bằng

A. $-\frac{119}{144}$.

B. $-\frac{117}{144}$.

C. $-\frac{115}{144}$.

D. $-\frac{113}{144}$.

Câu 137: Cho góc α thỏa mãn $0 < \alpha < \pi$ và $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của $P = \tan \frac{\alpha}{2}$.

A. $P = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $P = \sqrt{2}$.

C. $P = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. $P = -\sqrt{2}$.

Câu 138: Cho $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin 3\alpha - \sin \alpha}{\sin 2\alpha}$.

A. $P = -\frac{4}{3}$.

B. $P = -\frac{1}{3}$.

C. $P = -\frac{7}{6}$.

D. $P = -\frac{7}{3}$.

Câu 139: Giá trị biểu thức $\frac{\cos 80^\circ - \cos 2^\circ}{\sin 40^\circ \cdot \cos 10^\circ + \sin 1^\circ \cdot \cos 40^\circ}$ bằng



- A. -1 . B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. 1 . D. $-\sin(a - b)$.

Câu 140: Biểu thức $\frac{\sin 10^\circ + \sin 20^\circ}{\cos 10^\circ + \cos 20^\circ}$ bằng

- A. $\cot 10^\circ + \cot 20^\circ$. B. $\tan 30^\circ$.
C. $\tan 15^\circ$. D. $\tan 10^\circ + \tan 20^\circ$.

Câu 141: Cho $\cos 2a = \frac{1}{4}$. Tính $\sin 2a \cos a$.

- A. $\frac{3\sqrt{10}}{8}$. B. $\frac{5\sqrt{6}}{16}$. C. $\frac{5\sqrt{6}}{8}$. D. $\frac{3\sqrt{10}}{16}$.

Câu 142: Nếu α là góc nhọn và $\sin 2\alpha = a$ thì $\sin \alpha + \cos \alpha$ bằng

- A. $\sqrt{a+1} - \sqrt{a^2 - a}$. B. $(\sqrt{2} - 1)a + 1$. C. $\sqrt{a+1}$. D. $\sqrt{a+1} + \sqrt{a^2 - a}$.

Câu 143: Tìm đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau (giả sử rằng tất cả các biểu thức lượng giác đều có nghĩa).

- A. $\tan(a - \pi) = \tan a$.
B. $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b$.
C. $\sin a = \tan a \cdot \cos a$.
D. $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cdot \sin \frac{a-b}{2}$.

Câu 144: Tính $\sin \frac{\pi}{8} \sin \frac{3\pi}{8}$

- A. $\frac{35}{99}$. B. $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)$.

Câu 145: Cho $x = \tan a$. Tính $\sin 2a$ theo x .

- A. $\frac{2x}{1-x^2}$. B. $\frac{1-x^2}{1+x^2}$. C. $\frac{2x}{1+x^2}$. D. $2x\sqrt{1+x^2}$.

Câu 146: Tính $K = \cos 14^\circ + \cos 134^\circ + \cos 106^\circ$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1 . C. -1 . D. 0 .

Câu 147: Biết $\sin \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{1+\sin x}{1-\sin x}$.

- A. $P = 4$. B. $P = 2$. C. $P = 1$. D. $P = 3$.

Câu 148: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào đúng?

- A. $\sin x - \sin 3x = -2 \sin x \cdot \cos 2x$. B. $\sin x + \sin 3x = 2 \sin 4x \cdot \cos 2x$.
C. $\cos x + \cos 3x = 2 \cos 4x \cdot \cos 2x$. D. $\cos x - \cos 3x = 2 \cos 4x \cdot \cos 2x$.

Câu 149: Tính $\cos 15^\circ \cdot \cos 45^\circ \cdot \cos 75^\circ$.

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{16}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{8}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 150: Hãy rút gọn biểu thức $C = 8 \sin^2 x \cos^2 x \cot 2x$.

- A. $C = \cos 4x$. B. $C = 2 \sin 2x$. C. $C = 2 \sin 4x$. D. $C = \sin 4x$.

Câu 151: Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$ ($\sin x, \cos x \neq 0$). B. $\sin^2 x + \cos^2 y = 1$.
C. $\tan x \cdot \sin x = \cos x$ ($\cos x \neq 0$). D. $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$.

Câu 152: Tính cả hai khóa tốt nghiệp 2015 và 2016, lĩnh vực nào có tỷ lệ phần trăm nữ cao hơn các lĩnh vực còn lại?

- A. Bảo hiểm. B. Lập trình. C. Ngân hàng. D. Giảng dạy.

Câu 153: Tính cả hai khóa tốt nghiệp 2015 và 2016, số sinh viên làm trong lĩnh vực Ngân hàng nhiều hơn số sinh viên làm trong lĩnh vực Giảng dạy là bao nhiêu phần trăm?

- A. 62,0%. B. 68,5%. C. 67,2%. D. 63,1%.

Câu 154: Trong số nữ sinh có việc làm ở Khóa tốt nghiệp 2015, tỷ lệ phần trăm của nữ làm trong lĩnh vực



Giảng dạy là bao nhiêu?

- A. 12,2%. B. 29,4%. C. 11,2%. D. 15,0%.

Câu 155: Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{2}$. Tính $P = \cos 2\alpha$.

- A. $P = \frac{2}{3}$. B. $P = \frac{3}{4}$. C. $P = \frac{1}{2}$. D. $P = \frac{1}{4}$.

Câu 156: Cho $\cos x = \frac{4}{5}$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{24}{25}$. C. $-\frac{24}{25}$. D. $-\frac{1}{5}$.

Câu 157: Biết $\sin a = \frac{1}{2}$ và $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Giá trị của $\sin 2a$ bằng

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 158: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\cos \frac{2\pi}{5} = \sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{\pi}{5}$. B. $\cos \frac{2\pi}{5} = 1 - 2\sin^2 \frac{\pi}{5}$.
C. $\cos \frac{2\pi}{5} = 2\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{\pi}{5}$. D. $\cos \frac{2\pi}{5} = 1 + 2\sin^2 \frac{\pi}{5}$.

Câu 159: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\cos \frac{2\pi}{5} = 1 - 2\sin^2 \frac{\pi}{5}$. B. $\cos \frac{2\pi}{5} = 2\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{\pi}{5}$.
C. $\cos \frac{2\pi}{5} = 1 + 2\sin^2 \frac{\pi}{5}$. D. $\cos \frac{2\pi}{5} = \sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{\pi}{5}$.

Câu 160: Cho $\cos x = \frac{4}{5}$, $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. Tính giá trị của $\sin 2x$?

- A. $-\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{24}{25}$. D. $-\frac{24}{25}$.

Câu 161: Cho góc α thỏa $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{2}$. Khi đó giá trị của $\sin 2\alpha$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{5}$. D. $-\frac{3}{2}$.

Câu 162: Cho $\tan a = \frac{1}{2}$. Tính $\sin 2a$.

- A. $\sin 2a = -\frac{4}{5}$. B. $\sin 2a = \frac{4}{5}$. C. $\sin 2a = \frac{2}{5}$. D. $\sin 2a = -\frac{2}{5}$.

Câu 163: Rút gọn biểu thức $A = \frac{1 - \sin a - \cos 2a}{\sin 2a - \cos a}$.

- A. $2\tan a$. B. $\frac{5}{2}$. C. $\tan a$. D. 1.

Câu 164: Tính $\sin 2a$ biết $\sin a = \frac{1}{4}$ và $\frac{\pi}{2} < a < \pi$.

- A. $\sin 2a = \frac{\sqrt{15}}{8}$. B. $\sin 2a = \frac{7}{8}$. C. $\sin 2a = -\frac{\sqrt{15}}{8}$. D. $\sin 2a = -\frac{\sqrt{15}}{7}$.

Câu 165: Cho $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$. Giá trị của $\sin 2\alpha$ là

- A. $-\frac{24}{25}$. B. $-\frac{2}{5}$. C. $-\frac{12}{5}$. D. $\frac{24}{25}$.

Câu 166: Cho $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{4}{5}$, khi đó $\sin 2\alpha$ bằng

- A. $-\frac{9}{25}$. B. $-\frac{1}{5}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{9}{25}$.

Câu 167: Biết $\cos x = \frac{1}{2}$. Giá trị $\sin^2 x$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 168: Biết $\cos^4 x = \frac{a}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{b}{8}\cos 4x$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khi đó tổng $a + b^2$ bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 169: Biết $\sin \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị $\cos 2\alpha$ bằng



- A. $\frac{7}{8}$. B. $\frac{8}{7}$. C. $-\frac{7}{8}$. D. $-\frac{8}{7}$.

Câu 170: Cho $\sin a - \cos a = \frac{1}{3}$ thì $\sin 2a$ bằng

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{8}{9}$. C. $-\frac{8}{9}$. D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 171: Đẳng thức nào sau đây là sai?

- A. $\sin 4x = 2\sin 2x \cdot \cos 2x$.
B. $\sin 4x = 4\sin x \cdot \cos x$.
C. $\sin 4x = \sin 5x \cdot \cos x - \cos 5x \cdot \sin x$.
D. $\sin 4x = \sin 3x \cdot \cos x + \cos 3x \cdot \sin x$.

Câu 172: Cho $\cos a = \frac{4}{5}$ với $-\frac{\pi}{2} < a < 0$. Tính giá trị của $\sin 2a$.

- A. $\frac{-24}{25}$. B. $\frac{-3}{5}$. C. $\frac{24}{25}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 173: Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\sin 2a = 2\sin a \cdot \cos a$.
B. $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$.
C. $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$.
D. $\cos 2a = 2\sin^2 a - 1$.

Câu 174: Đơn giản biểu thức $A = \frac{1 - \cos x + \cos 2x}{\sin 2x - \sin x}$. (Giả sử các điều kiện xác định được thỏa mãn).

- A. $A = \cot 2x$. B. $A = \tan 2x$. C. $A = \cot x$. D. $A = \tan x$.

Câu 175: Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Tính $K = 25\sin 2\alpha - 50\cos 2\alpha$.

- A. $K = -10$. B. $K = 10$. C. $K = 38$. D. $K = -38$.

Câu 176: Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $P = \cos 2\alpha$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $P = \frac{7}{9}$. B. $P = -\frac{7}{9}$. C. $P = \frac{\sqrt{7}}{3}$. D. $P = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 177: Rút gọn $M = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $M = \sqrt{2}\cos x$. B. $M = -\sqrt{2}\cos x$. C. $M = \sqrt{2}\sin x$. D. $M = -\sqrt{2}\sin x$.

Câu 178: Rút gọn $M = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ta được

- A. $M = \sqrt{2}\cos x$. B. $M = -\sqrt{2}\sin x$. C. $M = \sqrt{2}\sin x$. D. $M = -\sqrt{2}\cos x$.

Câu 179: Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. Tính $P = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right)$.

- A. $P = \frac{7}{25}$. B. $P = \frac{11}{100}$. C. $P = -\frac{11}{100}$. D. $P = \frac{10}{11}$.

Câu 180: Rút gọn biểu thức $M = \frac{\sin 3x - \sin x}{2\cos^2 x - 1}$ ta được

- A. $M = \tan 2x$. B. $M = \sin x$. C. $M = 2\tan x$. D. $M = 2\sin x$.

Câu 181: Cho $\cos(a + b) = \frac{1}{2}$, $\cos(a - b) = 1$. Giá trị của $\cos a \cdot \cos b$ bằng

- A. 0. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 182: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

- A. $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$. B. $\cos 3x - \cos x = -2\sin 2x \sin x$.
C. $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$. D. $\sin^2 x = \cos^2 x - 1$.

Câu 183: Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi\right)$. Tính $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$.

- A. $\frac{8 - \sqrt{3}}{11}$. B. $\frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$. C. $\frac{8 - 5\sqrt{3}}{11}$. D. $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$.



Câu 184: Rút gọn $M = \cos(a+b)\cos(a-b) - \sin(a+b)\sin(a-b)$.

- A. $M = \cos 4a$. B. $M = \cos 2a$. C. $M = \sin 2a$. D. $M = \sin 4a$.

Câu 185: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cos\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \cos a \cos \frac{\pi}{6} - \sin a \sin \frac{\pi}{6}$.
B. $\cos\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \sin a \cos \frac{\pi}{6} - \cos a \sin \frac{\pi}{6}$.
C. $\cos\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \cos a \cos \frac{\pi}{6} + \sin a \sin \frac{\pi}{6}$.
D. $\cos\left(a + \frac{\pi}{6}\right) = \sin a \cos \frac{\pi}{6} + \cos a \sin \frac{\pi}{6}$.

Câu 186: Biết $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{a\sqrt{6}+b\sqrt{2}}{4}$, với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị biểu thức $a - 2b$ bằng

- A. 1. B. 3. C. 6. D. -3.

Câu 187: Cho $\sin x = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ khi đó $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ bằng

- A. $-\frac{2}{7}$. B. $\frac{1}{7}$. C. $\frac{2}{7}$. D. $-\frac{1}{7}$.

Câu 188: Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khi đó $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ bằng

- A. $-\frac{7\sqrt{2}}{26}$. B. $\frac{7\sqrt{2}}{26}$. C. $\frac{17\sqrt{2}}{26}$. D. $-\frac{17\sqrt{2}}{26}$.

Câu 189: Rút gọn biểu thức $\sin 3x \cdot \cos 2x - \cos 3x \cdot \sin 2x$ ta được

- A. $\sin 5x$. B. $\cos x$. C. $\cos 5x$. D. $\sin x$.

Câu 190: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x$. B. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos x - \sin x$.
C. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$. D. $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x$.

Câu 191: Cho góc α thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{3}{5}$. Tính $P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $P = \frac{8}{5}$. B. $P = 4$. C. $P = 3$. D. $P = \frac{3}{5}$.

Câu 192: Nếu $\cos a = \frac{1}{3}$, $\sin b = \frac{-2}{3}$ thì giá trị $\cos(a+b) \cdot \cos(a-b)$ bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{-1}{3}$. C. $\frac{-2}{3}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 193: Rút gọn biểu thức $P = \cot 2x + \frac{1}{\sin 2}$.

- A. $P = \cos x$. B. $P = \cot x$. C. $P = \tan x$. D. $P = \sin x$.

Câu 194: Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ bằng

- A. $-\frac{1}{2}$. B. 2. C. $\frac{1}{2}$. D. -2.

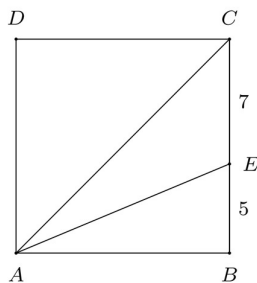
Câu 195: Cho tam giác ABC không có góc nào vuông. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\tan(A+B) = -\tan C$. B. $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cot \frac{C}{2}$.
C. $\tan(A+B) = \tan C$. D. $\cot\left(\frac{A+B}{2}\right) = \tan \frac{C}{2}$.

Câu 196: Rút gọn biểu thức $A = \sin\left(\alpha + \frac{128^{97}\pi}{19}\right) \cdot \cos \alpha - \sin \alpha \cdot \cos\left(\alpha + \frac{128^{97}\pi}{19}\right)$ là

- A. $\sin\left(\frac{128^{97}\pi}{19}\right)$. B. $\sin 2\alpha$.
C. $\cos 2 \cdot \left(\frac{128^{97}\pi}{19}\right)$. D. $\cos 2\alpha$.

Câu 197: Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ. Giá trị $\tan \widehat{CAE}$ bằng



- A. $\frac{4}{13}$. B. $\frac{6}{13}$. C. $\frac{9}{13}$. D. $\frac{7}{13}$.

Câu 198: Cho $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ và $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$. Giá trị của $\sin \alpha$ là

- A. $-\frac{5}{\sqrt{13}}$. B. $-\frac{5}{13}$. C. $\frac{5}{13}$. D. $\frac{5}{\sqrt{13}}$.

Câu 199: Nếu hai góc a và b có $\tan a = \frac{1}{3}$ và $\tan b = \frac{1}{2}$ thì giá trị của $\tan(a - b)$ bằng

- A. $-\frac{1}{7}$. B. $-\frac{1}{5}$. C. $\frac{1}{7}$. D. 1.

Câu 200: Biết $\sin^4 x + \cos^4 x = a + b \cos 4x$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính $a + b$.

- A. $\frac{5}{4}$. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 201: Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

- A. $\frac{3}{8}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $-\frac{3}{4}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 202: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $1 + \sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \cos x \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.
B. $1 + \sin 2x - \cos 2x = 2\sqrt{2} \cos x \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.
C. $1 + \sin 2x - \cos 2x = 2 \cos x (\sin x - \cos x)$.
D. $1 + \sin 2x - \cos 2x = 2\sqrt{2} \sin x \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 203: Cho số thực α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{1}{4}$. Tính $(\sin 4\alpha + 2 \sin 2\alpha) \cos \alpha$.

- A. $\frac{255}{128}$. B. $\frac{225}{128}$. C. $\frac{1}{16}$. D. $\frac{25}{128}$.

Câu 204: Cho $\sin \alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $A = \cos 2\alpha + 1$ là

- A. -2. B. -7. C. -6. D. 8.

Câu 205: Biểu thức $A = \cos^2 x + \cos^2\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$ không phụ thuộc x và bằng

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 206: Cho $\sin a - \cos a = \frac{3}{4}$. Tính $\sin 2a$.

- A. $\sin 2a = \frac{-5}{4}$. B. $\sin 2a = \frac{-7}{16}$. C. $\sin 2a = \frac{7}{16}$. D. $\sin 2a = \frac{5}{4}$.

Câu 207: Tính giá trị của biểu thức $P = (1 - 2 \cos 2\alpha)(2 + 3 \cos 2\alpha)$ biết $\sin \alpha = \frac{2}{3}$.

- A. $P = \frac{50}{27}$. B. $P = \frac{47}{27}$. C. $P = \frac{48}{27}$. D. $P = \frac{49}{27}$.

Câu 208: Ta có $\sin^4 x = \frac{a}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{b}{8} \cos 4x$ với . Khi đó tổng $a + b$ bằng

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 209: Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\cos 2\alpha$ bằng



A. $-\frac{1}{8}$.

B. $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

C. $\frac{1}{8}$.

D. $-\frac{\sqrt{7}}{4}$.

Câu 210: Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{4}$. Tính $P = 3\cos 2\alpha - 4$.

A. $P = \frac{139}{8}$.

B. $P = -\frac{17}{8}$.

C. $P = \frac{19}{8}$.

D. $P = -\frac{35}{8}$.

Câu 211: Cho $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ và $0 < \alpha < \pi$. Tính $\sin 2\alpha$.

A. $\sin 2\alpha = \frac{119}{169}$.

B. $\sin 2\alpha = -\frac{120}{169}$.

C. $\sin 2\alpha = \pm \frac{120}{169}$.

D. $\sin 2\alpha = \frac{120}{169}$.

Câu 212: Biết $\tan \alpha = 2$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính giá trị của $\sin 2\alpha$.

A. $\sin 2\alpha = -\frac{4}{3}$.

B. $\sin 2\alpha = -\frac{3}{5}$.

C. $\sin 2\alpha = \frac{4}{3}$.

D. $\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$.

Câu 213: Tính giá trị biểu thức $P = (1 - 3\cos 2\alpha)(2 + 3\cos 2\alpha)$ biết $\sin \alpha = \frac{2}{3}$.

A. $P = \frac{48}{27}$.

B. $P = \frac{42}{27}$.

C. $P = \frac{50}{27}$.

D. $P = \frac{49}{27}$.

Câu 214: Cho $\cos x = \frac{1}{3}$ ($-\frac{\pi}{2} < x < 0$). Giá trị của $\tan 2x$ là

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

B. $-\frac{4\sqrt{2}}{7}$.

C. $-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

D. $\frac{4\sqrt{2}}{7}$.

Câu 215: Cho $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. Khi đó giá trị của $\cos 2\alpha$ là

A. $-\frac{18}{25}$.

B. $\frac{7}{25}$.

C. $-\frac{7}{25}$.

D. $\frac{18}{25}$.

Câu 216: Nếu biết $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ với ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$) và $\cos \beta = \frac{3}{5}$ với ($0 < \beta < \frac{\pi}{2}$) thì giá trị đúng của $\cos(\alpha - \beta)$ bằng

A. $\frac{18}{65}$.

B. $\frac{16}{65}$.

C. $-\frac{16}{65}$.

D. $-\frac{16}{65}$.

Câu 217: Cho $A = \tan x - \tan y$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $A = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y}$.

B. $A = \frac{\sin(x-y)}{\cos x \cdot \cos y}$.

C. $A = \tan(x - y)$.

D. $A = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \cdot \tan y}$.

Câu 218: Cho $\tan a = 2$ và $\tan b = 3$. khi đó $\tan(a + b)$ bằng

A. $-\frac{1}{7}$.

B. -1 .

C. $\frac{5}{7}$.

D. 5 .

Câu 219: Giá trị $\cos 795^\circ$ bằng

A. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

B. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Câu 220: Biết $\tan x \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \tan nx$ với mọi x làm cho cả hai vế của đẳng thức có nghĩa.
Tính n .

A. $n = 4$.

B. $n = 2$.

C. $n = 1$.

D. $n = 3$.

Câu 221: Đơn giản biểu thức $C = \frac{1}{\sin 10^\circ} + \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}$.

A. $C = 4\sin 20^\circ$.

B. $C = 8\sin 20^\circ$.

C. $C = 4\cos 20^\circ$.

D. $C = 8\cos 20^\circ$.

Câu 222: Cho $\alpha = 60^\circ$. Tính $E = \tan \alpha + \tan \frac{\alpha}{4}$.

A. $E = \frac{1}{2}$.

B. $E = 1$.

C. $E = 2$.

D. $E = 3$.

Câu 223: Tính giá trị của biểu thức $P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$
biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.



A. $P = \frac{48+25\sqrt{3}}{11}$. B. $P = \frac{48-25\sqrt{3}}{11}$. C. $P = \frac{8-\sqrt{3}}{11}$. D. $P = \frac{8-5\sqrt{3}}{11}$.

Câu 224: Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin \frac{\pi}{15} \cos \frac{\pi}{10} + \sin \frac{\pi}{10} \cos \frac{\pi}{15}}{\cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{\pi}{5} - \sin \frac{2\pi}{15} \sin \frac{\pi}{5}}$.

A. $P = 1$. B. $P = -1$. C. $P = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $P = -\frac{3}{2}$.

Câu 225: Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{\pi}{10} \cos \frac{\pi}{15} - \sin \frac{\pi}{15} \sin \frac{\pi}{10}}{\cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{15} - \sin \frac{2\pi}{15} \sin \frac{\pi}{5}}$.

A. $P = -1$. B. $P = 1$. C. $P = \frac{1}{2}$. D. $P = \sqrt{3}$.

Câu 226: Cho $a = \frac{1}{2}$ và $(a+1)(b+1) = 2$. Đặt $\tan x = a$ và $\tan y = b$ với $x, y \in (0; \frac{\pi}{2})$. Tính $x + y$.

A. $x + y = \frac{\pi}{2}$. B. $x + y = \frac{\pi}{3}$. C. $x + y = \frac{\pi}{6}$. D. $x + y = \frac{\pi}{4}$.

Câu 227: Tính $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3})$ biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

A. $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{48+25\sqrt{3}}{11}$. B. $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{48-25\sqrt{3}}{11}$.

C. $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{8-5\sqrt{3}}{11}$. D. $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{8-\sqrt{3}}{11}$.

Câu 228: Biết $\cot \frac{x}{4} - \cot x = \frac{\sin kx}{\sin \frac{x}{4} \sin x}$ với

mọi x để các biểu thức có nghĩa. Tính k .

A. $k = \frac{5}{4}$. B. $k = \frac{3}{8}$. C. $k = \frac{5}{8}$. D. $k = \frac{3}{4}$.

Câu 229: Cho hai góc nhọn a và b thỏa mãn $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Tính $a + b$.

A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{4}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{2\pi}{3}$.

Câu 230: Cho hai góc nhọn a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Tính $a + b$.

A. $\frac{2\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{6}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 231: Rút gọn biểu thức: $\cos(120^\circ - x) + \cos(120^\circ + x) - \cos x$ ta được kết quả là

A. $-2\cos x$. B. 0 . C. $-\cos x$. D. $\sin x - \cos x$.

Câu 232: Biểu thức $A = \cos 20^\circ + \cos 40^\circ + \cos 60^\circ + \dots + \cos 160^\circ + \cos 180^\circ$ có giá trị bằng

A. -2 . B. -1 . C. 2 . D. 1 .

Câu 233: Giá trị của biểu thức $\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3} \tan 20^\circ \cdot \tan 40^\circ$ bằng

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $-\sqrt{3}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 234: Cho $a = \frac{1}{2}$ và $(a+1)(b+1) = 2$; đặt $\tan x = a$ và $\tan y = b$ với $x, y \in (0; \frac{\pi}{2})$, khi đó $x + y$ bằng

A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{4}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 235: Cho các góc α, β thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha, \beta < \pi$, $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = -\frac{2}{3}$. Tính $\sin(\alpha + \beta)$.

A. $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{5}-4\sqrt{2}}{9}$. B. $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2\sqrt{10}-2}{9}$.

C. $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{2+2\sqrt{10}}{9}$. D. $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{5}+4\sqrt{2}}{9}$.

Câu 236: Biết $\sin \alpha + \cos \alpha = m$. Tính $P = \cos(\alpha - \frac{\pi}{4})$ theo m .

A. $P = m\sqrt{2}$. B. $P = \frac{m}{\sqrt{2}}$. C. $P = \frac{m}{2}$. D. $P = 2m$.



Câu 237: Tính giá trị của $A = \cos 75^\circ + \sin 105^\circ$.

- A. $\sqrt{6}$. B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$. C. $2\sqrt{6}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Câu 238: Cho $\sin a = \frac{1}{3}$, $\cos b = \frac{2}{5}$ với a, b thuộc $(0; \frac{\pi}{2})$. Tính $\sin(a + b)$.

- A. $\sin(a + b) = \frac{4\sqrt{2} + \sqrt{21}}{15}$. B. $\sin(a + b) = \frac{-4\sqrt{2} + \sqrt{21}}{15}$.
C. $\sin(a + b) = \frac{2 - 2\sqrt{42}}{15}$. D. $\sin(a + b) = \frac{2 + 2\sqrt{42}}{15}$.

Câu 239: Cho $\tan x = a$ (với $a \neq \pm 1$). Tính $\tan(x + \frac{\pi}{4})$ theo a .

- A. $\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{2a}{1 - a^2}$. B. $\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + a}{1 - a^2}$.
C. $\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 - a}{1 + a}$. D. $\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + a}{1 - a}$.

Câu 240: Cho $\sin a = \frac{1}{3}$, $\cos b = \frac{2}{3}$. Tính $M = \cos(a - b)\cos(a + b)$.

- A. $M = \frac{10}{9}$. B. $M = \frac{1}{3}$. C. $M = \frac{1}{9}$. D. $M = -\frac{5}{9}$.

Câu 241: Cho $\tan x = 2$ ($\pi < x < \frac{3\pi}{2}$). Giá trị của $\sin(x + \frac{\pi}{3})$ là

- A. $\frac{2 - \sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$. B. $-\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$. C. $\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$. D. $\frac{-2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$.

Câu 242: Cho góc α thỏa $\sin \alpha = -\frac{1}{4}$ với $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\cos(\alpha - \frac{\pi}{6})$.

- A. $\frac{-6\sqrt{5} - 1}{8}$. B. $\frac{-\sqrt{15} - \sqrt{3}}{8}$. C. $\frac{\sqrt{15} - \sqrt{3}}{8}$. D. $\frac{-3\sqrt{5} + 1}{8}$.

Câu 243: Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $P = \sin(\alpha + \frac{\pi}{3})$.

- A. $P = \frac{-4 + 3\sqrt{3}}{10}$. B. $P = \frac{-3 - 3\sqrt{3}}{10}$.
C. $P = \frac{-3 + 4\sqrt{3}}{10}$. D. $P = \frac{-3 - 4\sqrt{3}}{10}$.

---HẾT---